SIMULACIÓN 2026 · TPI · GRUPO BRIZIO, CASERMEIRO, CONSTANTINI, MESSINA, NAVOS

¿Cuándo encender el horno?

Guía para entender todo el TPI de punta a punta: el problema, el modelo, los datos, los experimentos, los resultados y qué defender el 10-11/11.

−18 M$

La respuesta en una línea: si el horno se apaga apenas se vacía la cola (en vez de esperarlo caliente 48 h), la fábrica ahorra unos 18 millones de pesos por año (−21,5 % del costo de operarlo), a cambio de que el material espere en promedio 1,1 días más.

Cómo leer esta guía

1. **El problema** (azul): qué es el horno y qué se decide.
2. **El modelo y los datos** (verde): cómo lo armamos en AnyLogic y de dónde sale cada número.
3. **Experimentos y resultados** (naranja): escenarios, réplicas, test de medias y qué dio.
4. **La defensa** (violeta): los 10 pasos, preguntas probables y la lista de lo que falta.

Si tenés 5 minutos: leé esta página y la parte 3. Si tenés 30: todo.

Qué se entrega (consigna del 28/10)

- ✓ **.alp** de AnyLogic: hecho y corrido (07/11): las 120 corridas dan idénticas al verificador.
- ◐ **Paper en PDF** (abstract, objetivos, metodología, resultados, conclusiones; los 10 pasos implícitos): borrador completo en LaTeX.
- ✓ **Planilla** con los resultados de las corridas: hecha, con el CSV de AnyLogic.
- ☐ **Link de AnyLogic Cloud** con nombres y correos de los autores.
- ☐ **Video** en YouTube: problema, solución y el modelo andando.
- ☐ **Defensa en vivo** 10 u 11/11: mostrar E0 corriendo y, si se puede, E3.

En criollo · el TPI en un párrafo

El horno de la fábrica tarda un día y medio en calentarse y dos días en enfriarse, y mientras está caliente gasta luz y gas aunque no tenga nada adentro. Por eso no se prende para cada cajón de tornillos: se espera a juntar unos 80 y se hace una "campaña". La pregunta que nos hizo la empresa fue **cuántos cajones conviene esperar**. Armamos un modelo del horno en AnyLogic con datos reales, lo comparamos contra la historia para ver que se comporta como el real, y probamos cuatro reglas distintas 30 veces cada una. Resultado: cambiar el umbral no conviene, lo que sí conviene es **no dejarlo prendido esperando**.

PARTE 1

1 El problema: un horno que cuesta prender

a Qué es cada cosa

ULI	"Unidad de transporte interno": un cajón de ~140 kg de tornillos ya estampados, laminados y lavados. Es la **entidad** del modelo.
Horno	Eléctrico, de cinta continua, 27 resistencias. Hace cementación + temple (endurece la superficie del tornillo). Tiene un generador que quema GLP (propano) para la atmósfera.
Campaña	El período entre que se prende y se apaga. **No es una entidad**: es un estado del horno.
Umbral	Cuántas ULI tienen que estar esperando para prenderlo. Hoy: ~79 (el encargado dice 70-80).

b Los números del horno

36 h
calentar, sin poder cargar nada

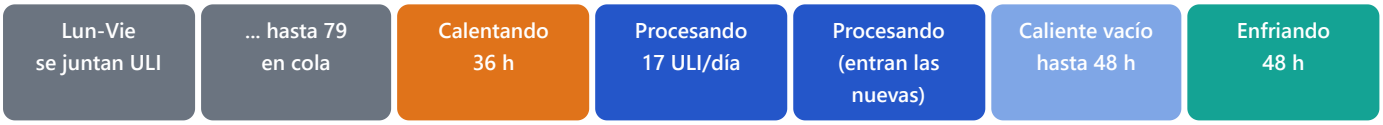
48 h
enfriar después de la última ULI

85 min
por ULI (17 por día, 3 turnos)

4,8
ULI lavadas por día, en promedio

Llegan ~5 ULI por día y el horno puede tratar 17: está **subutilizado** (procesa el 29 % del año). Por eso se prende por campañas.

c Una campaña típica, día por día (regla actual)



Cuando la cola llega a 79 se prende. Mientras calienta, siguen llegando ULI. Después carga una cada 85 min y **también carga las que llegan durante la campaña** (lo confirmó el encargado el 07/10). Cuando se vacía la cola, lo deja caliente hasta 48 h "por si llega algo". Si no llega nada, lo apaga.

En criollo · el dilema

Esperar **más** ULI antes de prender: el costo de calentar se reparte entre más kilos (más barato por kilo), pero el material espera más, hay más plata parada en cajones y las entregas se demoran. Esperar **menos**: al revés. No hay una respuesta obvia; hay que medirla.

Ojo · por qué no alcanza una fórmula

Existe teoría para esto (colas con "política N", Yadin y Naor 1963; Heyman 1968), pero supone llegadas Poisson y arranques cortos. Acá las llegadas son muy irregulares (la mitad de los días no se lava nada), el arranque dura días y los costos salen de facturas reales. Por eso **se simula**.

d Las cuatro reglas que comparamos (escenarios)

	REGLA	UMBRAL	ESPERA MÁXIMA	CALIENTE EN VACÍO	IDEA
E0	Regla actual	79	—	48 h	La base: el sistema tal como está hoy.
E1	Umbral bajo	45	—	48 h	Prender antes para que el material espere menos.
E2	Espera máxima	79	15 días	48 h	Si la ULI más vieja ya lleva 15 días, se prende igual.
E3	Apagar enseguida	79	—	0 h	No esperarlo caliente: se apaga apenas se vacía la cola.

En los cuatro, si llega un pedido urgente el horno se prende aunque no haya 79 (pasa ~4-5 veces por año).

2 PARTE 2
El modelo en AnyLogic y los datos reales

a Los bloques (Process Modeling Library)

Source
crea una ULI cuando el calendario de lavado lo dice

→

Wait
(colaHorno)
la cola del horno; nadie sale solo

→

Delay
(horno)
capacidad 1, 85 min por ULI

→

Sink
registra espera, kg, etc.

¿Por qué `Wait` y no `Queue`?

Un `Queue` deja pasar la ULI apenas el horno está libre. Pero el horno no solo tiene que estar libre: tiene que estar **caliente**. Con `Wait`, una función (`despachar()`) decide **si** carga (solo en el estado Procesando) y **cuál** (urgentes primero, después la más vieja), y la libera con `free()`.

¿Por qué no `Batch`?

Porque el horno **no** mete 80 ULI juntas: las trata de a una. Si agrupáramos en un lote de 80, perderíamos lo que queremos medir: que la primera ULI espera semanas y la última horas, y que las que llegan con el horno prendido se suman a la campaña.

b Los estados del horno (la variable `estado` y el statechart)

ESTADO	ENTRA CUANDO…	SALE CUANDO…
0 Apagado	arranca el modelo; termina de enfriar	llega una ULI → Acumulando
1 Acumulando	primera ULI en cola	cola ≥ umbral, o llega una urgente, o vence la espera máxima → Calentando
2 Calentando	se prende	pasan 36 h → Procesando
3 Procesando	llegó a temperatura	la cola queda vacía durante la espera en vacío (48 h en E0, 0 h en E3) → Enfriando
4 Enfriando	fin de la campaña	pasan 48 h → Apagado

Ojo · semillas y números aleatorios comunes (clave para el test)

Cada fuente de azar (llegadas, peso, urgencias, ciclo) tiene **su propio generador**, creado con `semilla × 10 + k`. Ninguno depende de lo que hace el horno. Resultado: con la semilla 7, los cuatro escenarios reciben **exactamente las mismas ULI a la misma hora**. Lo único que cambia es la regla. Eso es lo que permite comparar "apareado" (parte 3).

c De dónde sale cada número (se evalúa el "uso de datos reales")

ENTRADA	VALOR	FUENTE REAL Y CÓMO SE USÓ
Llegadas de ULI	33,6 por semana	Seguimiento de ULI del sistema de gestión (11.353 ULI, 2024-2026); se usan los últimos 12 meses. **Bootstrap por semanas**: cada lunes el modelo sortea una de las 52 semanas reales y la repite. ¿Por qué no una distribución teórica? Porque el 49 % de los días hábiles no se lava nada, hay picos de 10-20 y los días de una misma semana están correlacionados (0,43). Ninguna Poisson ni binomial negativa respeta eso.
Peso por ULI	media 140,9 kg	Distribución empírica (101 cuantiles) de las mismas ULI, muestreada por transformada inversa.
Umbral	79 ULI	Promedio de la cola al encender en las campañas largas reales (el encargado dijo 70-80: coincide).
Urgencias	0,54 %	10 encendidos anticipados reales / 1.857 ULI que llegaron con el horno apagado.

Luz	2.402 kWh/día caliente + 2.303 kWh/encendido	Regresión de las facturas de luz del medidor exclusivo del horno (R^2 = 0,90). Tarifa **marginal** 102 $/kWh (pendiente importe vs. kWh, R^2 = 0,95): el cargo fijo de potencia se paga igual con cualquier regla, no se cuenta.
Gas (GLP)	130 kg/día caliente	Facturas de YPF Gas + estadística de compras 2024-2026 (R^2 = 0,92); 2.250 $/kg con impuestos.
Capital parado	4.467 $/kg al 2 % mensual	Lista de precios × factor de costo, ponderado por la mezcla; tasa que usa la empresa. Es una cota superior.

Todos los números están en el modelo como parámetros y se pueden mirar en AnyLogic. Los datos crudos de la empresa no están en el repo (quedaron en una carpeta local ignorada): solo los agregados.

PARTE 2, SEGUNDA MITAD

2+ ¿El modelo está bien hecho? Verificación y validación

En criollo · verificar ≠ validar

Verificar = ¿el programa hace lo que dijimos que iba a hacer? (¿está bien programado?).
Validar = ¿lo que dijimos se parece a la realidad? (¿es el modelo correcto?).
Un modelo puede estar perfectamente programado y ser un mal modelo del horno real. Hay que probar las dos cosas.

Cómo lo verificamos

- **Compilación** del código del .alp contra la API real de AnyLogic.
- **Trazas** con resultado conocido: umbral, calentamiento, enfriamiento, espera máxima, urgencias.
- **Conservación**: ULI que entran = tratadas + en cola + en el horno.
- **Caso M/M/1** (abajo) y comparación campo por campo de las 120 corridas de AnyLogic con un motor independiente.

a El caso degenerado M/M/1 (el truco clásico de verificación)

Si ponemos umbral 1, calentamiento y enfriamiento 0, llegadas Poisson (λ = 0,7/h) y ciclo exponencial (μ = 1/h), el horno **se convierte en una cola M/M/1**, que tiene fórmula. Si el modelo está bien programado, tiene que dar lo de la fórmula:

MEDIDA	MODELO	FÓRMULA	ERROR
$L_q = \rho^2/(1-\rho)$ (ULI en cola)	1,632	1,633	−0,09 %
$W = 1/(\mu-\lambda)$ (horas en el sistema)	3,331	3,333	−0,09 %
$\rho = \lambda/\mu$ (utilización)	0,700	0,700	−0,02 %

b Validación contra la historia real (mismo período que los datos)

MEDIDA	REAL	MODELO	ERROR	TOLERANCIA	
Toneladas tratadas por mes	21,6	21,1	−2,5 %	10 %	**OK**
Duración de la campaña (días)	9,82	9,68	−1,4 %	10 %	**OK**
Espera media antes del horno (días)	7,38	6,52	−11,7 %	15 %	**OK**
kWh del horno por mes	38.000	33.500	−11,8 %	15 %	**OK**
Campañas por mes	0,94	1,08	+15,3 %	10 %	**fuera**
ULI por campaña	114	139	+21,9 %	10 %	**fuera, no signif.**

Lo que nos pueden preguntar · "¿y las dos que dan fuera?"

El modelo prende el horno algo más seguido que la realidad. Con solo 11 campañas en el período, la diferencia de ULI por campaña no es estadísticamente significativa (el intervalo de Welch contiene al 0). Y como el sesgo es el mismo en los cuatro escenarios, casi no afecta la **comparación** entre ellos, que es lo que usamos para recomendar.

Lo que nos pueden preguntar · "¿no ajustaron parámetros hasta que diera?"

No: **calibrar no es validar**. Las tolerancias se fijaron antes de correr y ninguna de estas medidas se usó para fijar un parámetro. Cuando algo no daba, se le preguntó al encargado (así se corrigió que las ULI que llegan con el horno prendido *sí* se cargan).

PARTE 3

3 Experimentos y resultados

a Cómo se corre: 4 escenarios × 30 réplicas = 120 corridas

No terminante

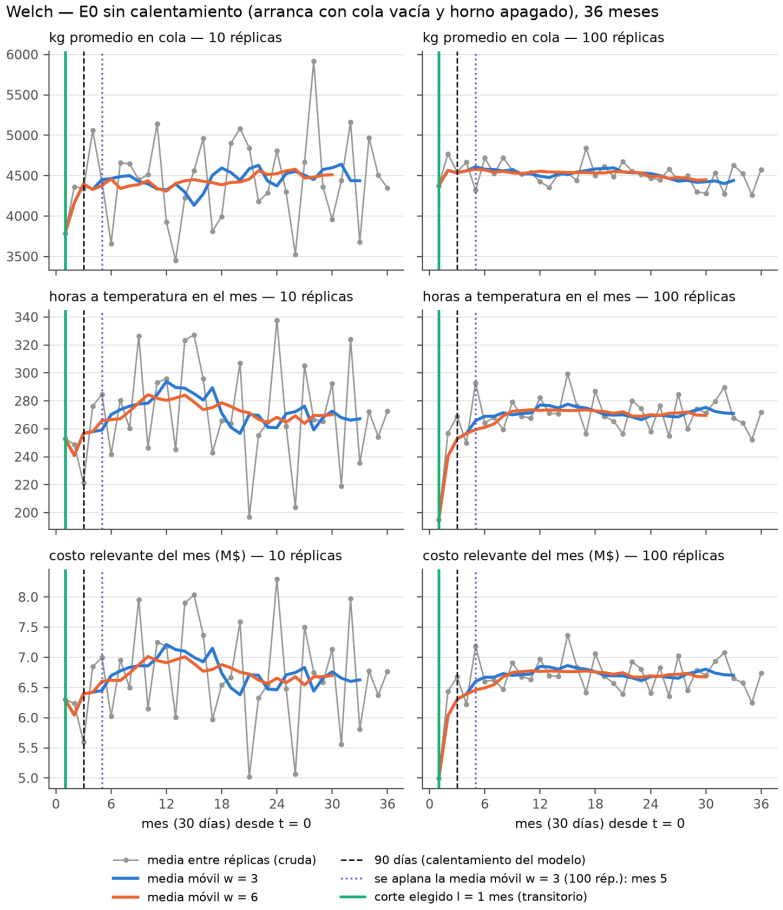
El horno no tiene un "fin del día" natural. Cada corrida descarta un **calentamiento** (el modelo arranca vacío y apagado, lo que no es típico) y después mide **365 días**.

Calentamiento: Welch

Pilotos de 3 años sin calentamiento, promediados entre réplicas mes a mes y suavizados con media móvil. Solo el **mes 1** está bajo (la primera campaña recién arranca al día 16). El modelo descarta **90 días**, tres veces eso.

30 réplicas por escenario

Con semillas 1 a 30, **las mismas en los cuatro escenarios**. En AnyLogic es el experimento `CorridasE0E3` (Parameters Variation con la semilla como parámetro).



Welch con 10 réplicas (izquierda: puro ruido, no se puede decidir) y con 100 (derecha: se ve que solo el primer mes es distinto). La verde es el corte real (1 mes); la negra, los 90 días que usa el modelo.

Lo que nos pueden preguntar · "¿por qué 30 réplicas?"

Con 30, todos los intervalos de las medidas principales excluyen al 0: el sentido de cada efecto está claro. Y la diferencia que decide la recomendación (costo E3 − E0) ya tiene ±10 % de precisión (9,9 %). Para tener ±10 % en las diferencias chicas (por ejemplo, −0,96 días de espera en E2) harían falta cientos de réplicas, y no cambiaría ninguna conclusión.

b El test de medias apareado, con un ejemplo

Tomemos la **semilla 7**. Los cuatro escenarios reciben exactamente las mismas ULI. Costo del año:

SEMILLA 7	E0	E3	D = E3 − E0
Costo del año	101,7 M$	82,2 M$	**−19,5 M$**

Eso se repite para las 30 semillas: 30 diferencias $D_1 \ldots D_{30}$. Después:

$\overline{D}$ = promedio de las 30 diferencias
s_D = desvío de las 30 diferencias
$IC = \overline{D} \pm t \cdot s_D / \sqrt{30}$

Para E3 − E0 da **−18,0 ± 1,8 M$**: el intervalo va de −19,8 a −16,2. **No contiene al 0** → la diferencia es significativa.

En criollo · por qué apareado

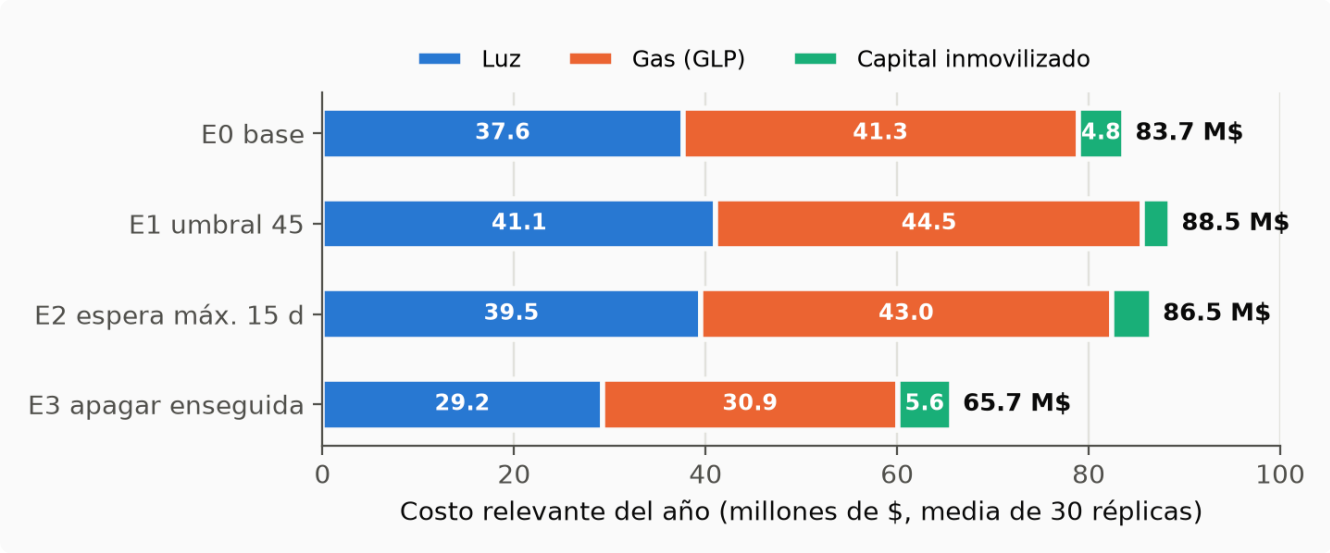
Hay años "buenos" (llega mucho material) y "malos". Si comparáramos E0 de un año con E3 de otro, esa variación taparía la diferencia. Apareando por semilla, cada par vive **el mismo año**: la diferencia D solo refleja la regla. Por eso los intervalos apareados son mucho más angostos que los de cada media sola.

Ojo · Bonferroni

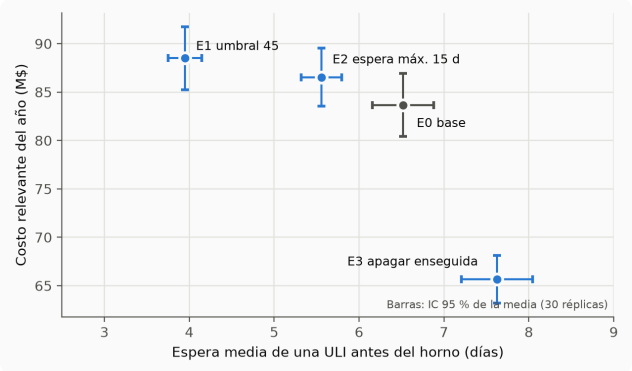
Miramos 3 medidas principales a la vez (costo, espera media y kilos en cola). Para que la conclusión **conjunta** siga siendo al 95 %, cada intervalo se hace al 1 − 0,05/3 = 98,3 % (t = 2,541 en vez de 2,045).

c Qué dio

83,7 M$	65,7 M$	−21,5 %	+1,1 días
costo del año hoy (E0)	costo con E3	ahorro de E3	espera media extra con E3



Costo relevante del año por escenario: luz + gas + capital parado. El capital es chico: lo que pesa es la energía.



Costo contra espera. E1 y E2 bajan la espera pero suben el costo. E3 baja mucho el costo y sube un poco la espera.

CONTRA E0 (98,3 %)	COSTO M$/AÑO	ESPERA (DÍAS)
E1 umbral 45	**+4,8 ± 1,7**	**−2,6 ± 0,4**
E2 espera máx.	**+2,9 ± 0,8**	**−1,0 ± 0,4**
E3 apagar ya	**−18,0 ± 1,8**	**+1,1 ± 0,3**

Todas las diferencias son significativas (ningún intervalo contiene al 0).

d Cómo se explica cada resultado

E1 y E2: esperan menos, pero cuestan más

Prender antes significa más encendidos (16 por año en vez de 13) y más tiempo caliente con poca carga. Se ahorra algo de capital parado (1,9 M$ en E1), pero se gasta mucho más en energía (6,7 M$). **Solo convendría si entregar más rápido valiera más de 3-5 M$ por año** (eso lo mediría la Etapa 2, que queda como trabajo futuro).

E3: la plata estaba en el horno caliente y vacío

En E0 el horno está caliente el **38,7 %** del año pero procesando solo el **29 %**: una cuarta parte del tiempo caliente está **esperando vacío**. E3 elimina eso: unas **850 horas menos de horno caliente por año**. A cambio, la ULI que llega justo después de apagarlo espera a la próxima campaña (+1,1 días de media, 1,3 encendidos más por año).

e ¿Y si los costos están mal estimados? Sensibilidad

Los precios no cambian lo que pasa en la simulación (cuándo se prende el horno, cuánto espera cada ULI): solo entran en la cuenta del final. Por eso se recalcula el costo con otros valores sobre las mismas 120 corridas, de forma exacta.

CASO	E3 − E0 (M$/AÑO)
Base	−18,0 ± 1,8
Consumo por encendido = 0 / = techo teórico (5.220 kWh)	−18,3 / −17,6
GLP 100 kg/día en vez de 130	−15,6 ± 1,6
Tarifa promedio con cargo fijo (290 $/kWh)	−33,5 ± 3,3
Capital al 1 % / al 4 % mensual	−18,4 / −17,2
Desgaste de 1 M$ por cada encendido	−16,7 ± 1,7

En criollo · la frase para la defensa

"En todos los casos E3 ahorra entre 15 y 33 millones por año. Para que el ahorro desaparezca, cada encendido tendría que costar 14 millones de desgaste, lo que cuesta operar el horno un mes entero."

PARTE 4

4 La defensa: los 10 pasos, preguntas y lo que falta

a Los 10 pasos del estudio y dónde está cada uno

En el paper van **implícitos** (la consigna lo pide así), pero en la defensa conviene saber dónde está cada uno.

1	**Formulación del problema**	¿Cuántas ULI esperar? Objetivos, costo relevante como medida. (Introducción y Objetivos)
2	**Datos y modelo conceptual**	Seguimiento de ULI, facturas de luz y GLP, entrevistas al encargado; estados del horno. (Metodología: sistema y datos)
3	**Validación conceptual**	Supuestos revisados con el encargado antes de programar; se corrigió "las que llegan con el horno prendido se cargan igual".
4	**Construcción y verificación**	AnyLogic (Source → Wait → Delay → Sink), trazas, conservación, M/M/1.
5	**Corridas piloto**	Welch para el calentamiento y cuántas réplicas hacen falta.
6	**Validación del modelo programado**	Tabla contra el registro real: 4 de 6 dentro de tolerancia.
7	**Diseño de experimentos**	E0-E3, 30 réplicas, semillas comunes, test apareado con Bonferroni.
8	**Corridas de producción**	Las 120 corridas de `CorridasE0E3`.
9	**Análisis de salida**	Medias, intervalos apareados, sensibilidad de costos. (Resultados + planilla)
10	**Documentación y presentación**	Paper, planilla, AnyLogic Cloud, video y defensa en vivo.

b Preguntas probables del profe (y qué contestar)

Lo que nos pueden preguntar · "¿Por qué no ajustaron una distribución a las llegadas?"

Porque ninguna teórica respeta los días sin lavado (49 %), los picos y la correlación dentro de la semana. El bootstrap por semanas reales reproduce todo eso y es un método estándar cuando hay datos suficientes (52 semanas).

Lo que nos pueden preguntar · "¿Cuál es la variable aleatoria del modelo?"

Las llegadas (qué semana real se sortea y la hora de cada ULI), el peso de cada ULI y si es urgente. El horno en sí es determinístico: 36 h, 85 min, 48 h.

Lo que nos pueden preguntar · "¿Por qué el capital es tan chico?"

Porque la cola promedio es de ~4.400 kg, unos 20 M$ de material, y al 2 % mensual da ~4,8 M$ por año. La energía de mantener un horno de 100 kW caliente pesa mucho más.

Lo que nos pueden preguntar · "¿Por qué no contaron el desgaste?"

No hay registro de mantenimiento por encendido. Lo tratamos con sensibilidad: el punto de equilibrio es de 14 M$ por encendido, imposible en la práctica.

Lo que nos pueden preguntar · "Si apagar enseguida es mejor, ¿por qué el encargado lo deja prendido?"

Cuando había mucha producción, casi siempre llegaba carga antes de que conviniera apagar. Con el volumen actual (5 ULI/día contra 17 de capacidad), lo que llega en esas 48 h no paga el gasto de esperarlo.

Lo que nos pueden preguntar · "¿Qué significa que el IC no contenga al 0?"

Que con 98,3 % de confianza la diferencia real entre las reglas es distinta de cero y está dentro de ese rango. Si lo contuviera, la conclusión válida sería "no hay evidencia de diferencia".

c Qué mostrar en vivo

1. Abrir `CaserHorno.alp` y correr el experimento **Visual** (E0, semilla 1): se ve la cola crecer de lunes a viernes, el horno pasar por Acumulando → Calentando → Procesando → Enfriando y los gráficos de cola y energía en vivo.
2. Mostrar los parámetros (umbral, espera en vacío) y cambiar `horasEnVacio` a 0 para mostrar E3: el horno se apaga apenas se vacía la cola.
3. Mostrar la planilla con el test E3 − E0 y el gráfico de costos.

d Lo que falta y quién

- ✓ **Correr en AnyLogic** `CorridasE0E3` : hecho el 07/11, idéntico al verificador.
- ☐ **Correos de los cinco** y legajos de Constantini, Messina y Navos (paper y Cloud).
- ☐ **Subir a AnyLogic Cloud** desde el IDE (cuenta gratis) y pasar el link.
- ☐ **Grabar el video**: problema → escenarios → resultado → AnyLogic corriendo.
- ☐ **Definir quiénes van** a la defensa (10 u 11/11) y practicar la demo.

Fuentes: `materias/SIM/entregables/TPI/caser/` (07-modelo-anylogic.md, 08-validacion-etapa1.md, informe/tpi-caser.tex, TPI_Caser_Resultados_Corridas.xlsx). Números de las 120 corridas de AnyLogic del 07/11 (idénticas byte a byte a las del verificador).